

实验报告

实验项目名称 实验六 SQL 连接查询和嵌套查询
实 验 室 云计算研究中心实验室 520
所属课程名称 数 据 库
实 验 日 期 2025. 11. 19

班 级 24 大数据 2 班
学 号 2024110089
姓 名 倪伟丰

【实验环境】

- Oracle11g 及以上

【实验目的】

- 掌握基本的连接查询操作
- 熟悉自身连接操作
- 熟悉外连接操作
- 掌握带有比较运算符的子查询
- 掌握带有 IN 谓词的子查询
- 掌握带有 ANY 或 ALL 谓词的子查询
- 熟悉带有 EXISTS 谓词的子查询

【实验结果提交方式】

- 实验 6-2
 - 利用 Oracle11g 自带的 DEPT 和 EMP 表，完成补充实验中要求的所有实验；
 - 用<ALT>+<Print Screen>快捷键，将实验题目中每个查询所对应的 SELECT 语句的执行结果屏幕复制下来，记录在本实验报告中；
- 将本实验报告存放在“XXXXXXXXXX-6.docx”文件中，其中“XXXXXXXXXX”是学号，并在教师规定的时间内通过 BB 系统提交该文件。

【实验 6-2 的实验结果】

记录各查询语句的执行结果。

1. 查询所有雇员的姓名、工作和部门名称；

```
SELECT ENAME, JOB, DNAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO;
```

	ENAME	JOB	DNAME
1	CLARK	MANAGER	ACCOUNTING
2	KING	PRESIDENT	ACCOUNTING
3	MILLER	CLERK	ACCOUNTING
4	JONES	MANAGER	RESEARCH
5	FORD	ANALYST	RESEARCH
6	ADAMS	CLERK	RESEARCH
7	SMITH	CLERK	RESEARCH
8	SCOTT	ANALYST	RESEARCH
9	WARD	SALESMAN	SALES
10	TURNER	SALESMAN	SALES
11	ALLEN	SALESMAN	SALES
12	JAMES	CLERK	SALES
13	BLAKE	MANAGER	SALES
14	MARTIN	SALESMAN	SALES

2. 查询所有雇员的姓名及其经理的姓名；

```
SELECT E1.ENAME AS ENAME, E2.ENAME AS MANAGER_NAME
FROM EMP E1, EMP E2
WHERE E1.MGR = E2.EMPNO(+);
```

	ENAME	MANAGER_NAME
1	FORD	JONES
2	SCOTT	JONES
3	JAMES	BLAKE
4	TURNER	BLAKE
5	MARTIN	BLAKE
6	WARD	BLAKE
7	ALLEN	BLAKE
8	MILLER	CLARK
9	ADAMS	SCOTT
10	CLARK	KING
11	BLAKE	KING
12	JONES	KING
13	SMITH	FORD
14	KING	(null)

3. 查询所有销售员（SALESMAN）的雇员编号、姓名、薪金和部门名称；

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DNAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO AND JOB = 'SALESMAN';
```

	EMPNO	ENAME	SAL	DNAME
1	7499	ALLEN	1600	SALES
2	7844	TURNER	1500	SALES
3	7654	MARTIN	1250	SALES
4	7521	WARD	1250	SALES

4. 查询雇用日期早与其经理的所有雇员的编号、姓名和雇佣日期，以及其经理的编号、姓名和雇佣日期；

```
SELECT E1.EMPNO AS EEMPNO, E1.ENAME AS ENAME, E1.HIREDATE AS EHIREDATE,
E2.EMPNO AS MEMPNO, E2.ENAME AS MNAME, E2.HIREDATE AS MHIREDATE
FROM EMP E1
JOIN EMP E2 ON E1.MGR = E2.EMPNO
WHERE E1.HIREDATE < E2.HIREDATE;
```

	EEMPNO	ENAME	EHIREDATE	MEMPNO	MNAME	MHIREDATE
1	7499	ALLEN	20/02/1981 12:00:00	7698	BLAKE	01/05/1981 12:00:00
2	7521	WARD	22/02/1981 12:00:00	7698	BLAKE	01/05/1981 12:00:00
3	7698	BLAKE	01/05/1981 12:00:00	7839	KING	17/11/1981 12:00:00
4	7566	JONES	02/04/1981 12:00:00	7839	KING	17/11/1981 12:00:00
5	7782	CLARK	09/06/1981 12:00:00	7839	KING	17/11/1981 12:00:00
6	7369	SMITH	17/12/1980 12:00:00	7902	FORD	03/12/1981 12:00:00

5. 查询薪金比“SCOTT”高的所有雇员的信息；

```
SELECT E1.*
FROM EMP E1, EMP E2
WHERE E1.SAL > E2.SAL
      AND E2.ENAME = 'SCOTT';
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7839	KING	PRESIDENT	(null)	17/11/1981 12:00:00	5000	(null)	1

6. 查询与“ALLEN”从事相同工作的所有雇员的雇员编号、姓名、雇佣日期和薪金；

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, SAL
FROM EMP
WHERE JOB IN (
      SELECT JOB
      FROM EMP
      WHERE ENAME = 'ALLEN'
) AND ENAME <> 'ALLEN';
```

	EMPNO	ENAME	HIREDATE	SAL
1	7844	TURNER	08/09/1981 12:00:00	1500
2	7654	MARTIN	28/09/1981 12:00:00	1250
3	7521	WARD	22/02/1981 12:00:00	1250

7. 查询薪金高于公司平均水平的所有雇员的编号、姓名和薪金；

```
SELECT EMPNO, ENAME, SAL
FROM EMP E
WHERE E.SAL > (
      SELECT AVG(SAL)
      FROM EMP
);
```

	EMPNO	ENAME	SAL
1	7566	JONES	2975
2	7698	BLAKE	2850
3	7782	CLARK	2450
4	7788	SCOTT	3000
5	7839	KING	5000
6	7902	FORD	3000

8. 查询部门名称及其雇员姓名,若有些部门还没有雇员的话只要显示其部门名称即可;

```
SELECT DNAME, ENAME
FROM EMP
      RIGHT JOIN DEPT ON EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO;
```

或者

```
SELECT DNAME, ENAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO(+) = DEPT.DEPTNO;
```

	DNAME	ENAME
1	ACCOUNTING	CLARK
2	ACCOUNTING	KING
3	ACCOUNTING	MILLER
4	RESEARCH	JONES
5	RESEARCH	FORD
6	RESEARCH	ADAMS
7	RESEARCH	SMITH
8	RESEARCH	SCOTT
9	SALES	WARD
10	SALES	TURNER
11	SALES	ALLEN
12	SALES	JAMES
13	SALES	BLAKE
14	SALES	MARTIN
15	OPERATIONS	(null)

9. 查询薪金高于部门 20 所有雇员薪金的雇员的姓名和薪金;

```
SELECT ENAME, SAL
FROM EMP E
```

```
WHERE SAL > ALL(
    SELECT SAL FROM EMP
    WHERE DEPTNO = 20
);
```

	ENAME	SAL
1	KING	5000

10. 查询薪金高于部门 10 中某个雇员薪金的雇员的姓名和薪金；

```
SELECT ENAME, SAL
FROM EMP E
WHERE E.SAL > ANY(
    SELECT SAL FROM EMP
    WHERE DEPTNO = 10
);
```

	ENAME	SAL
1	KING	5000
2	FORD	3000
3	SCOTT	3000
4	JONES	2975
5	BLAKE	2850
6	CLARK	2450
7	ALLEN	1600
8	TURNER	1500

11. 查询部门 10 和 30 的所有雇员的姓名、部门名称和薪金，并将查询结果按部门名称的升序排序；

```
SELECT ENAME, DNAME, SAL
FROM EMP
    JOIN DEPT ON EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO
WHERE DEPT.DEPTNO IN (10, 30)
ORDER BY DNAME ASC;
```

	ENAME	DNAME	SAL
1	CLARK	ACCOUNTING	2450
2	KING	ACCOUNTING	5000
3	MILLER	ACCOUNTING	1300
4	BLAKE	SALES	2850
5	TURNER	SALES	1500
6	JAMES	SALES	950
7	MARTIN	SALES	1250
8	WARD	SALES	1250
9	ALLEN	SALES	1600

12. 查询在各月的最后一天被雇佣的雇员的编号、姓名、雇佣日期和部门名称；

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, DNAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO
      AND HIREDATE = LAST_DAY(HIREDATE);
```

	EMPNO	ENAME	HIREDATE	DNAME

未选中行

13. 查询各部门的名称，以及雇员的数量和平均薪金；

```
SELECT COUNT(*), ROUND(AVG(SAL), 2), DNAME
FROM EMP JOIN DEPT ON EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO
GROUP BY DNAME;
```

	COUNT(*)	ROUND(AVG(SAL), 2)	DNAME
1	3	2916.67	ACCOUNTING
2	5	2175	RESEARCH
3	6	1566.67	SALES

14. 查询薪金处于第四位的雇员的姓名、部门名称、工作和薪金；

```
SELECT ENAME, DNAME, JOB, SAL
FROM (
    SELECT e.ENAME, d.DNAME, e.JOB, e.SAL,
           RANK() OVER (ORDER BY e.SAL DESC) AS rnk
    FROM EMP e
    LEFT JOIN DEPT d ON e.DEPTNO = d.DEPTNO
```

```
)
WHERE rnk = 4;
```

	ENAME	DNAME	JOB	SAL
1	JONES	RESEARCH	MANAGER	2975

15. 查询每个部门中工资排在前 2 名的员工信息。

```
SELECT *
FROM (
    SELECT e.ENAME, d.DNAME, e.JOB, e.SAL,
    RANK() OVER (PARTITION BY e.DEPTNO ORDER BY e.SAL DESC) AS rnk
    FROM EMP e
    LEFT JOIN DEPT d ON e.DEPTNO = d.DEPTNO
)
WHERE rnk IN (1, 2);
```

	ENAME	DNAME	JOB	SAL	RNK
1	KING	ACCOUNTING	PRESIDENT	5000	1
2	CLARK	ACCOUNTING	MANAGER	2450	2
3	FORD	RESEARCH	ANALYST	3000	1
4	SCOTT	RESEARCH	ANALYST	3000	1
5	BLAKE	SALES	MANAGER	2850	1
6	ALLEN	SALES	SALESMAN	1600	2

【实验思考】

1. 什么是表的自身连接？在书写具有自身连接的 SELECT 语句时应注意什么？
2. 内连接与外连接有什么不同？在 Oracle 中如何进行表的外连接操作？
3. 在连接查询中哪些字段名的前面要加表名？
4. 在嵌套查询中，子查询结果有多行时，父查询的 WHERE 条件该如何书写？
5. 带有 EXISTS 谓词的子查询与其他子查询有什么区别？

【思考结果】

将思考结果记录在本实验报告中。

1. 什么是表的自身连接？在书写具有自身连接的 SELECT 语句时应注意什么？

表的自身连接是指一个表与其自身进行连接的操作。即在 FROM 子句中，同一个表名出现两次或多次。

使用时需要注意：

必须使用别名： 由于是同一个表进行连接，为了区分引用的列属于哪一个“实例”，必须为表指定不同的别名（例如 T1 和 T2）。另外，在 SELECT 列表或 WHERE 子句中引用列时，必须使用定义好的别名作为前缀，以避免“列名模棱两可”的错误

明确连接条件： 需要清楚地定义连接条件，如果 FROM 两张表默认使用的是笛卡尔积，必须在 WHERE 中写清楚对接条件。

2. 内连接与外连接有什么不同？在 Oracle 中如何进行表的外连接操作？

内连接只返回两个表中满足连接条件的匹配行。外连接不仅返回满足连接条件的匹配行，还会返回不满足条件的行，其中，左外连接返回左表的所有行，即使右表中没有匹配项。右外连接同理。全外连接返回两个表中的所有行，无论是否有匹配项。

例如 6-2-8 中有两种实现方法：

ANSI SQL 标准语法：

```
SELECT DNAME, ENAME
FROM EMP
RIGHT JOIN DEPT ON EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO;
```

以及，Oracle 专用语法：

```
SELECT DNAME, ENAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO(+) = DEPT.DEPTNO;
```

3. 在连接查询中哪些字段名的前面要加表名？

当两个或多个表中存在同名字段时，必须在这些字段名前加上表名作为前缀。

```
SELECT DNAME, ENAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO(+) = DEPT.DEPTNO;
```

比如以上右外连接语句中，为了区分 DEPTNO 来自哪张表，加表名

另外，查询雇员管理者的名称时，为了区分“雇员”来自哪张表也要加表名前缀

```
SELECT E1.ENAME AS ENAME, E2.ENAME AS MANAGER_NAME
FROM EMP E1, EMP E2
WHERE E1.MGR = E2.EMPNO;
```

4. 在嵌套查询中，子查询结果有多行时，父查询的 WHERE 条件该如何书写？

在嵌套查询中，当子查询返回多行结果时，可以使用 IN、ANY、ALL、EXISTS

比如：

6-2-6:

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, SAL
FROM EMP
WHERE JOB IN (
    SELECT JOB
```

```

FROM EMP
WHERE ENAME = 'ALLEN'
) AND ENAME <> 'ALLEN';

```

或者:

```

SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, SAL
FROM EMP E
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EMP
    WHERE ENAME = 'ALLEN' AND E.JOB = JOB
) AND ENAME <> 'ALLEN';

```

6-2-9:

```

SELECT *
FROM EMP E
WHERE SAL > ALL (
    SELECT SAL FROM EMP
    WHERE DEPTNO = 20
);

```

6-2-10:

```

SELECT ENAME, SAL
FROM EMP E
WHERE E.SAL > ANY (
    SELECT SAL FROM EMP
    WHERE DEPTNO = 10
);

```

5. 带有 EXISTS 谓词的子查询与其他子查询有什么区别?

EXISTS 不返回具体的数据行或列值, 只返回逻辑真值 TRUE 或 FALSE。其他子查询通常返回一个结果集, 主查询将使用这些具体的值进行匹配。

EXISTS 通常用于相关子查询, 一旦找到第一条匹配记录, 子查询就会停止搜索并返回 TRUE。IN 通常用于不相关子查询: 子查询通常先执行一次, 生成一个结果集, 然后外层查询在每一行中检查其值是否在这个结果集中。

实验成绩: _____ 批阅老师: _____ 批阅日期 _____

—